



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第三章 二维随机变量及其分布

孙磊磊

2025年10月21日



提纲

	联合	边缘	条件	独立
多维/二维随机变量	联合分布函数	边缘分布函数	条件分布函数	相互独立
二维离散型随机变量	联合分布律	边缘分布律	条件分布律	
二维连续型随机变量	联合概率密度	边缘概率密度	条件概率密度	



随机变量的独立性

将事件的独立性推广到随机变量

若 (X, Y) 为二维随机变量，对于一对实数 $x, y, (X \leq x), (Y \leq y)$ 的交事件 $(X \leq x, Y \leq y)$,

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

如果对于任何实数 x, y ，上述关系都成立，
则称随机变量 X, Y 独立



随机变量的独立性

定义： 设 (X, Y) 为二维随机变量，若对于任何实数 x, y 都有

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

则称随机变量 X 和 Y 相互独立

由定义可知

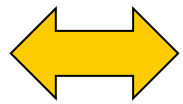
二维随机变量 (X, Y) 相互独立



$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$



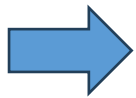
随机变量的独立性



$$\forall a < b, c < d$$

$$\begin{aligned} & P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ &= P(a < X \leq b)P(c < Y \leq d) \end{aligned}$$

证明:



$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

$$P(a < X \leq b, c < Y \leq d)$$

$$= F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c)$$

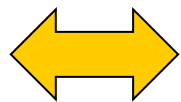
$$= F_X(b)F_Y(d) - F_X(a)F_Y(d) - F_X(b)F_Y(c) + F_X(a)F_Y(c)$$

$$= [F_X(b) - F_X(a)][F_Y(d) - F_Y(c)]$$

$$= P(a < X \leq b)P(c < Y \leq d)$$



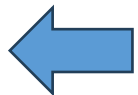
随机变量的独立性



$$\forall a < b, c < d$$

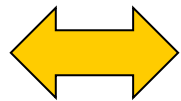
$$\begin{aligned} & P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ &= P(a < X \leq b)P(c < Y \leq d) \end{aligned}$$

证明:



令 $a \rightarrow -\infty, c \rightarrow -\infty, b = x, c = y$, 则

$$\begin{aligned} & P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ &= P(-\infty < X \leq x, -\infty < Y \leq y) \\ &= P(-\infty < X \leq x)P(-\infty < Y \leq y) \\ &\text{即 } F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \end{aligned}$$



$$\forall a, c \in R$$

$$P(X > a, Y > c) = P(X > a)P(Y > c)$$



二维离散型随机变量的独立性

二维离散型随机变量 (X, Y) 相互独立,

$$\longleftrightarrow P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

即: $p_{ij} = p_{i \cdot} p_{\cdot j}$

证明: $\Rightarrow \forall a < b, c < d$

$$\begin{aligned} & P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ &= P(a < X \leq b)P(c < Y \leq d) \end{aligned}$$

取 $a = x_{i-1}, c = y_{i-1}, b = x_i, d = y_i$

可得, $P(x_{i-1} < X \leq x_i, y_{i-1} < Y \leq y_i)$

$$= P(x_{i-1} < X \leq x_i)P(y_{i-1} < Y \leq y_i)$$

即, $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$



二维离散型随机变量的独立性

二维离散型随机变量 (X, Y) 相互独立,

$$\longleftrightarrow P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

即: $p_{ij} = p_{i \cdot} p_{\cdot j}$

证明: $\longleftarrow P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$

则, $P(X \leq x_i, Y \leq y_j)$

$$= \sum_{\substack{x \leq x_i \\ y \leq y_j}} P(X = x, Y = y) = \sum_{\substack{x \leq x_i \\ y \leq y_j}} P(X = x)P(Y = y)$$

$$= \sum_{x \leq x_i} P(X = x) \cdot \sum_{y \leq y_j} P(Y = y) = P(X \leq x_i)P(Y \leq y_j)$$



例题

例1 已知 (X, Y) 的联合分布律如下:

	$X = 1$	$X = 2$
$Y = 0$	$1/24$	$3/24$
$Y = 1$	$5/24$	$15/24$

- 1) 试判断 X 与 Y 的独立性
- 2) 求 $P(Y = 1|X = 2)$



二维连续型随机变量的独立性

若二维连续型随机变量 (X, Y) 相互独立, 则

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

也就是说: 二维随机变量 (X, Y) 相互独立, 则
边缘分布完全确定联合分布

考虑

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x)$$

可得: 二维连续型随机变量 (X, Y) 相互独立

$$f_X(x) = f_{X|Y}(x|y) \quad (f_Y(y) > 0)$$

$$f_Y(y) = f_{Y|X}(y|x) \quad (f_X(x) > 0)$$



二维连续型随机变量的独立性

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 相互独立, 则

$$\rho = 0$$

证明: $\rightarrow$, 对任何 x, y 有

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

$$\text{取 } x = \mu_1, y = \mu_2 \quad \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$$

因此 $\rho = 0$



二维连续型随机变量的独立性

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 相互独立, 则

$$\rho = 0$$

证明: $\leftarrow$, 取 $\rho = 0$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \end{aligned}$$

可得, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$



例题

例2 已知 (X, Y) 的联合密度函数为：

$$(1) f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) f_2(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

判断 X 与 Y 的独立性



例题

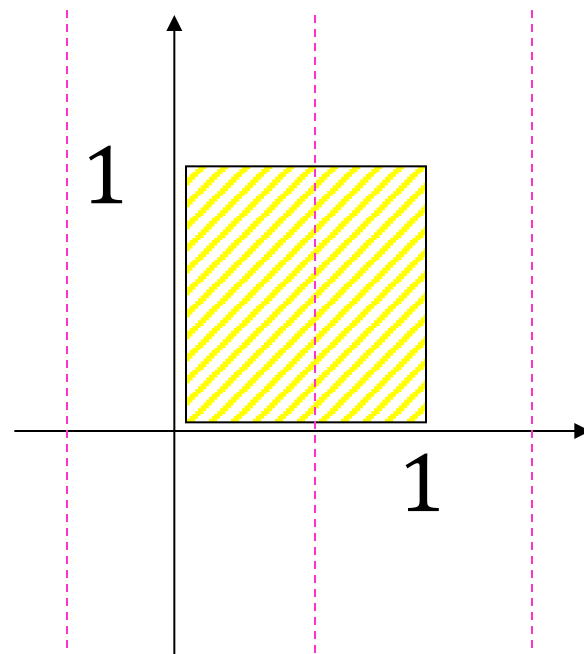
解：

$$(1) f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由图可知边缘密度函数为：

当 $0 < x < 1$ 时

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_0^1 4xy dy \\ &= 2x \end{aligned}$$





例题

$$(1) f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

即:

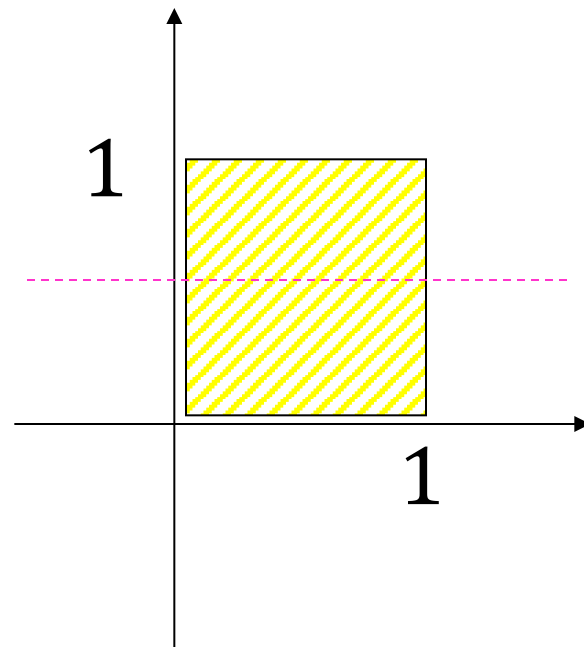
$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

同理,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然, $f_1(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

因此, X, Y 相互独立





例题

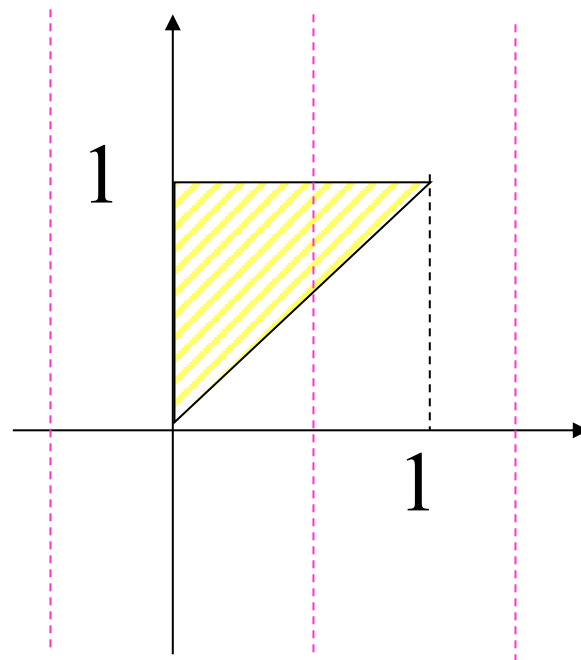
解:

$$(2) f_2(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由图可知边缘密度函数为:

当 $0 < x < 1$ 时

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_x^1 8xy dy \\ &= 4x(1 - x^2) \end{aligned}$$





例题

$$(2) f_2(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

即:

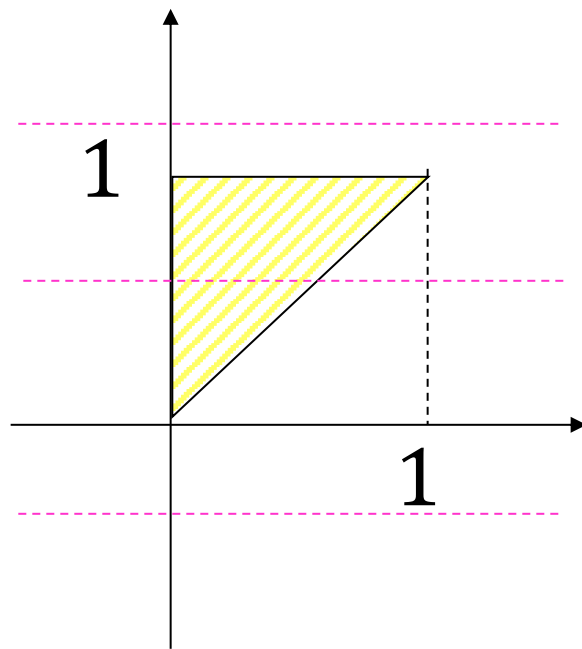
$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1 - x^2), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

同理,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然, $f_1(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$

因此, X, Y 不独立





二维连续型随机变量的独立性

推论1: 设 $f(x, y)$ 是连续型二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数, $r(x), g(y)$ 为非负可积函数(分别都是概率密度函数)

$$\text{若 } f(x, y) = r(x)g(y)$$

则 (X, Y) 相互独立

并且有

$$f_X(x) = \frac{r(x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} r(x) dx}$$
$$f_Y(y) = \frac{g(y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} g(y) dy}$$



二维连续型随机变量的独立性

证明： 若 $f(x, y) = r(x)g(y)$

则
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} r(x)g(y) dy = r(x) \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) dy$$

同理
$$f_Y(y) = g(y) \int_{-\infty}^{+\infty} r(x) dx$$

$$\begin{aligned} f_X(x) \cdot f_Y(y) &= r(x) \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) dy \cdot g(y) \int_{-\infty}^{+\infty} r(x) dx \\ &= r(x)g(y) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} r(x)g(y) dy dx \\ &= r(x)g(y) = f(x, y) \end{aligned}$$



二维连续型随机变量的独立性

根据以上推论，重新判断例题中的独立性

$$(1) f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
$$= r(x)g(y)$$

其中，

$$r(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$g(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



二维连续型随机变量的独立性

再如，服从矩形 $\{(x, y) | a < x < b, c < y < d\}$ 上的均匀分布的二维随机变量 (X, Y) ,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a < x < b, c < y < d \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

X, Y 是相互独立的，其边缘分布也是均匀分布

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{d-c}, & c < y < d \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



二维连续型随机变量的独立性

类似地，示例1，若

$$f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 X, Y 是相互独立的。且其边缘分布为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



二维连续型随机变量的独立性

类似地，示例2，若

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-3y}, & -1 < x < 2, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 X, Y 是相互独立的。且其边缘分布为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



二维连续型随机变量的独立性

对于分布函数，也有类似的结果

设 $F(X, Y)$ 是连续型二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数，则 (X, Y) 相互独立的充要条件为

$$F(x, y) = R(x)G(y)$$

且

$$F_X(x) = \frac{R(x)}{R(+\infty)}$$

$$F_Y(y) = \frac{G(y)}{G(+\infty)}$$



二维连续型随机变量的独立性

推论2: X, Y 为相互独立的随机变量, $u(x), v(y)$ 为连续函数, 则 $U = u(X), V = v(Y)$ 也相互独立

证明: 设 X 与 Y 概率密度函数为 $f_X(x), f_Y(y)$, 则

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

因此, $F_{UV}(u, v) = P(U \leq u, V \leq v)$

$$= P(u(X) \leq u, v(Y) \leq v) = \iint f_X(x)f_Y(y) dx dy$$

$$= \int_{u(x) \leq u} f_X(x) dx \int_{v(y) \leq v} f_Y(y) dy$$

$$= P(u(X) \leq u)P(v(Y) \leq v) = F_U(u)F_V(v)$$



二维连续型随机变量的独立性

例如: 若 X, Y 为相互独立的随机变量, 则

$aX + b, cY + d$ 也相互独立;

X^2, Y^2 也相互独立;

相互独立的概念可以推广到 n 维随机变量

若 $P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$

$$= P(X_1 \leq x_1)P(X_2 \leq x_2) \cdots P(X_n \leq x_n)$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立



例题

例3 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 2xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 1) 求关于 X 与 Y 的边缘概率密度;
- 2) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x), f_{X|Y}(x|y)$
- 3) 求 $P(X \geq 0.75|Y = 1), P(Y \leq 0.5|X = 0.5)$
- 4) 求 $P(X \geq 0.75|Y \geq 1)$



例题

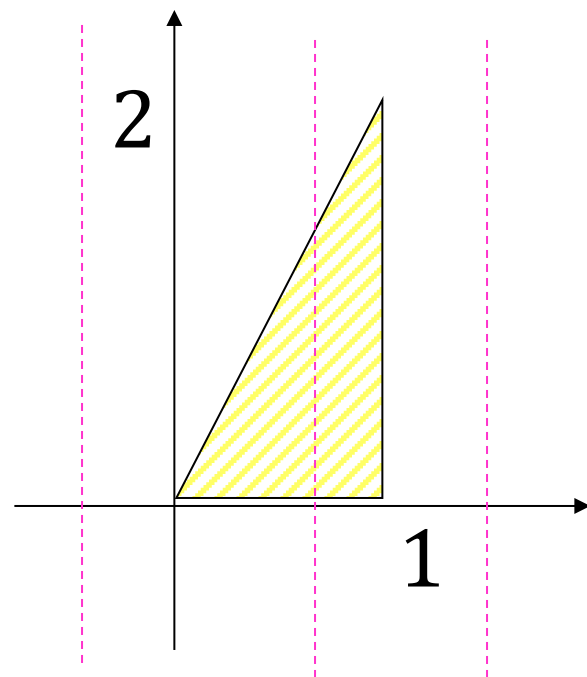
解:

$$1) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_0^{2x} 2xy dy = 4x^3$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





例题

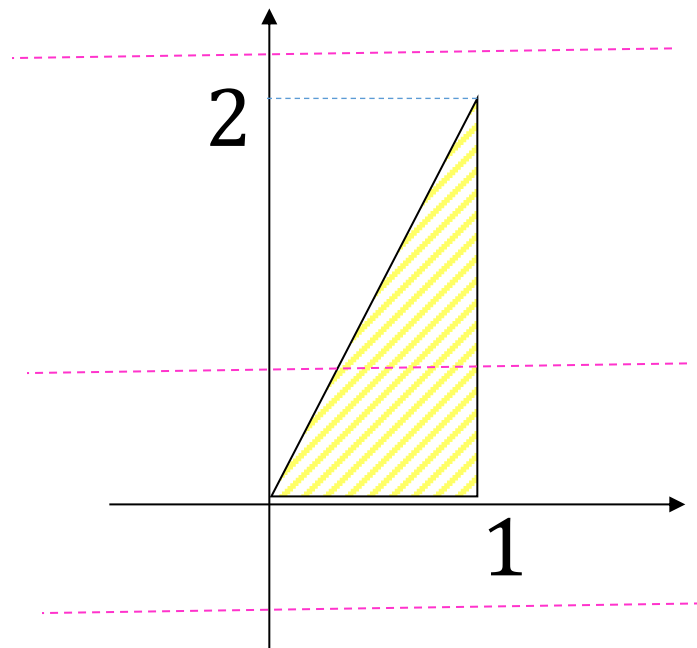
解:

1)

同样地,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 2xy dx = y \left(1 - \frac{1}{4} y^2 \right), & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





例题

解： 2) 当 $0 < x < 1$ 时, $f_Y(y) \neq 0$

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\ &= \begin{cases} \frac{8x}{4 - y^2}, & \frac{y}{2} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他 } x \end{cases} \end{aligned}$$



例题

解： 2) 当 $0 \leq y \leq 2x$ 时, $f_X(x) \neq 0$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$= \begin{cases} \frac{y}{2x^2}, & 0 \leq y \leq 2x \\ 0, & \text{其他 } y \end{cases}$$



例题

解： 3) 当 $y = 1$ 时, 求 $P\left\{X \geq \frac{3}{4} \mid Y = 1\right\}$

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{8x}{4 - y^2}, & \frac{y}{2} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|1) = \begin{cases} \frac{8x}{3}, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

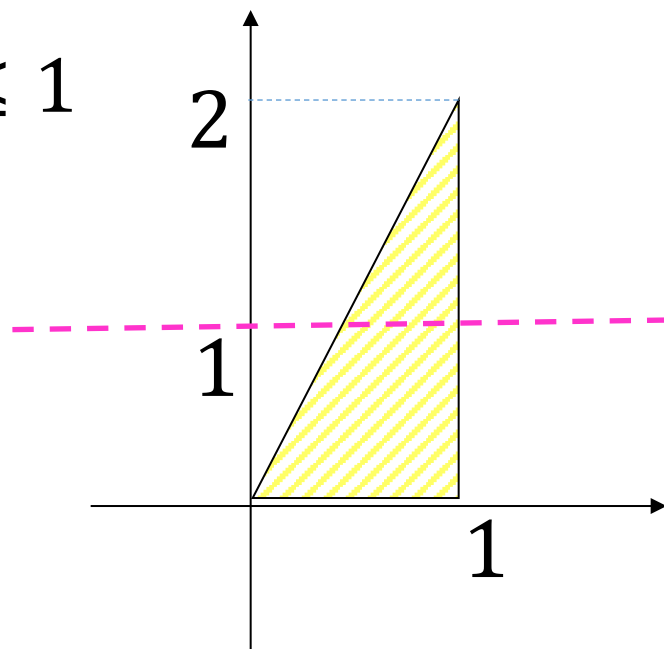


例题

解： 3) 当 $y = 1$ 时, 求 $P\left\{X \geq \frac{3}{4} \mid Y = 1\right\}$

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{8x}{4 - y^2}, & \frac{y}{2} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|1) = \begin{cases} \frac{8x}{3}, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





例题

解： 3) 当 $y = 1$ 时, 求 $P\left\{X \geq \frac{3}{4} \mid Y = 1\right\}$

$$f_{X|Y}(x|1) = \begin{cases} \frac{8x}{3}, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P\left\{X \geq \frac{3}{4} \mid Y = 1\right\} &= \int_{\frac{3}{4}}^{+\infty} f_{X|Y}(x|1) dx \\ &= \int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{8}{3} x dx = \frac{4}{3} x^2 \Big|_{3/4}^1 = \frac{7}{12} \end{aligned}$$



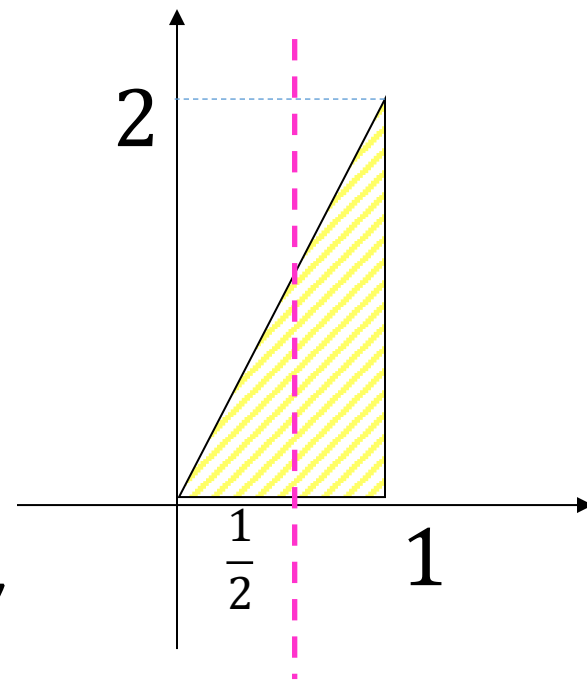
例题

解： 3) 当 $x = 0.5$ 时, 求 $P(Y \leq 0.5 | X = 0.5)$

$$f_{Y|X} \left(y \middle| \frac{1}{2} \right) = \begin{cases} 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$P \left\{ Y \leq \frac{1}{2} \middle| X = \frac{1}{2} \right\} = \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f_{Y|X} \left(y \middle| \frac{1}{2} \right) dy$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} 2y dy = y^2 \bigg|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$$



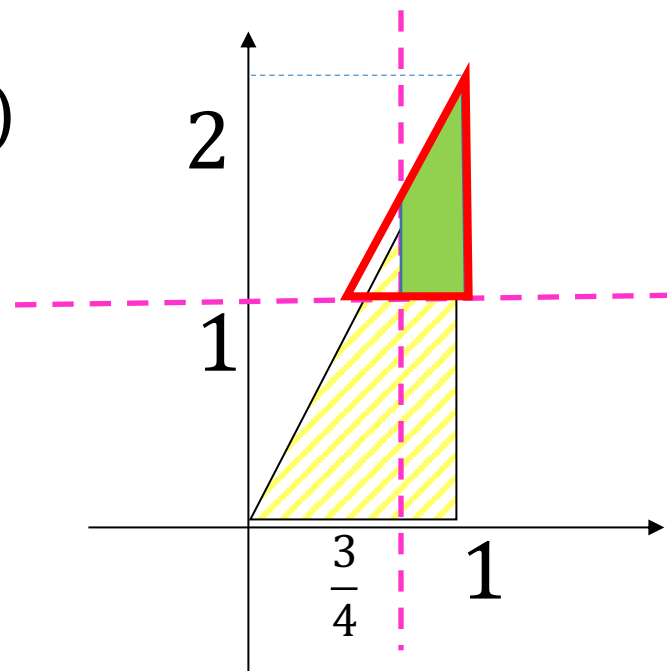


例题

解： 4) 求 $P(X \geq 0.75 | Y \geq 1)$

$$\begin{aligned} & P\left\{X \geq \frac{3}{4} \mid Y \geq 1\right\} \\ &= \frac{P\left(X \geq \frac{3}{4}, Y \geq 1\right)}{P(Y \geq 1)} \end{aligned}$$

$$= \frac{\int_{\frac{3}{4}}^1 dx \int_1^{2x} 2xy dy}{\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_1^{2x} 2xy dy} = \frac{119}{144}$$





本章总结

作业1: 总结并复习本章内容

	联合	边缘	条件	独立
	联合分布函数	边缘分布函数	条件分布函数	相互独立
二维离散型随机变量	联合分布律	边缘分布律	条件分布律	
二维连续型随机变量	联合概率密度	边缘概率密度	条件概率密度	

作业2:

自学了解以下概念，并想想跟上述概念的关系

信息熵、联合熵、条件熵、互信息、交叉熵

这两个作业都是自行学习内容，不需要交



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

